

ملخص:

الملخص: يهدف هذا المقال إلى دراسة التكيفات الفسيولوجية التي تطرأ على الأجهزة الوظيفية في جسم الإنسان نتيجة التدريب الرياضي المنتظم. ويُعد التكيف الفسيولوجي من الركائز الأساسية التي تفسر تحسن الأداء البدني والرياضي، حيث يشمل تغيرات وظيفية وهيكلية في الجهاز القلبي الوعائي، والجهاز التنفسي، والجهاز العضلي العصبي، إضافة إلى عمليات الأيض وإنتاج الطاقة. وقد اعتمد المقال على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل الأدبيات العلمية المتخصصة في فسيولوجيا الجهد البدني، وتوصل إلى أن التدريب المخطط علميًا يساهم في رفع الكفاءة الوظيفية وتقليل استهلاك الطاقة أثناء الأداء البدني.

الكلمات المفتاحية: التكيف الفسيولوجي، التدريب الرياضي، الأجهزة الوظيفية، فسيولوجيا الجهد، الأداء الرياضي.

Abstract

This article aims to examine the physiological adaptations that occur in the functional systems of the human body as a result of regular physical training. Physiological adaptation is a fundamental mechanism that explains improvements in physical and athletic performance, encompassing functional and structural changes in the cardiovascular system, respiratory system, neuromuscular system, as well as metabolic processes and energy production. The article adopts a descriptive-analytical approach by reviewing specialized scientific literature in exercise physiology and concludes that systematically planned training contributes to enhancing functional efficiency and reducing energy expenditure during physical performance.

Keywords: physiological adaptation, physical training, functional systems, exercise physiology, athletic performance

التكيف الفسيولوجي للأجهزة الوظيفية نتيجة التدريب الرياضي

خلفاوي لزهاري

l.khalfaoui@univ-djelfa.dz

جامعة الجلفة

مقدمة:

أصبح التدريب الرياضي في العصر الحديث أحد أهم المجالات التطبيقية المرتبطة بالعلوم البيولوجية والإنسانية، لما له من دور محوري في تطوير القدرات البدنية والوظيفية للإنسان وتحقيق الأداء الرياضي العالي. ولم يعد التدريب الرياضي مجرد ممارسة عشوائية أو خبرة ميدانية قائمة على التجربة فقط، بل تحول إلى عملية علمية منظمة تستند إلى أسس دقيقة في علم فسيولوجيا الجهد البدني، وعلم الحركة، وعلم النفس الرياضي، والتغذية، والقياس والتقييم (Wilmore et al., 2008).

ويُعد التكيف الفسيولوجي من المفاهيم المركزية التي يقوم عليها علم التدريب الرياضي، إذ يمثل الأساس العلمي الذي يفسر التحسن التدريجي في مستوى الأداء البدني والرياضي نتيجة التعرض المنتظم والمخطط للأحمال التدريبية. فالجسم البشري يمتلك قدرة عالية على التكيف مع المثيرات الخارجية، ومن بينها الجهود البدني، حيث تؤدي التمارين الرياضية المتكررة إلى إحداث سلسلة من التغيرات الوظيفية والهيكلية في الأجهزة الحيوية المختلفة، بما يسمح للجسم بالعمل بكفاءة أعلى وباستهلاك أقل للطاقة (McArdle et al., 2014).

وتبرز أهمية دراسة التكيفات الفسيولوجية في كونها تمثل حلقة الوصل بين الحمل التدريبي من جهة، وتحسن الأداء الرياضي من جهة أخرى. فكل تحسن في القدرة البدنية أو المهارية لا يتحقق إلا كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتكيفات تحدث على مستوى الجهاز القلبي الوعائي، والجهاز التنفسي، والجهاز العضلي العصبي، إضافة إلى الأنظمة الأيضية المسؤولة عن إنتاج الطاقة. ومن هنا، فإن فهم طبيعة هذه التغيرات وآليات حدوثها يُعد أمراً أساسياً لكل من المدربين، والباحثين، وطلبة علوم الرياضة (Powers & Howley, 2017).

كما تكتسب دراسة التكيف الفسيولوجي أهمية خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده الرياضة التنافسية الحديثة، حيث أصبحت الفروق بين الرياضيين على المستوى الدولي ضئيلة للغاية، ولم يعد التفوق الرياضي يعتمد فقط على الموهبة، بل على القدرة على استثمار التكيفات الفسيولوجية إلى أقصى حد ممكن

من خلال التخطيط العلمي للحمل التدريبي. فالتدريب غير المبني على أسس فسيولوجية صحيحة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل الإجهاد المزمن، والإفراط التدريبي، وتراجع المستوى الإنجازي، بل وحتى الإصابة (Bompa & Haff, 2009).

وفي هذا السياق، يبرز دور علم فسيولوجيا التدريب في تفسير كيفية استجابة الجسم للأحمال التدريبية المختلفة، سواء كانت أحمالاً هوائية أو لاهوائية، مرتفعة الشدة أو منخفضة، قصيرة أو طويلة المدى. إذ تختلف طبيعة التكيفات الفسيولوجية باختلاف نوع التدريب وشدة ومدته، فضلاً عن الخصائص الفردية للرياضي مثل العمر، والجنس، والمستوى البدني، والخبرة التدريبية. فالتكيفات التي تحدث لدى الرياضي المتقدم تختلف من حيث الحجم والسرعة عن تلك التي تحدث لدى المبتدئ، وهو ما يفرض ضرورة مراعاة الفروق الفردية عند تصميم البرامج التدريبية (McArdle et al., 2014).

ولا يقتصر التكيف الفسيولوجي على جانب واحد من أجهزة الجسم، بل يشمل منظومة متكاملة من التغيرات المتداخلة. فالتكيفات القلبية الوعائية، مثل زيادة حجم الضربة القلبية وانخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة، تتكامل مع التكيفات التنفسية التي تتمثل في تحسين التهوية الرئوية وكفاءة تبادل الغازات، إلى جانب التكيفات العضلية العصبية التي تشمل زيادة القوة، وتحسن التنسيق العصبي العضلي، ورفع القدرة على تجنيد الوحدات الحركية. كما تلعب التكيفات الأيضية دوراً أساسياً في تحسين كفاءة إنتاج الطاقة وتأخير ظهور التعب أثناء الجهد البدني (Wilmore et al., 2008).

ومن هذا المنطلق، يسعى هذا المقال إلى تسليط الضوء على التكيف الفسيولوجي للأجهزة الوظيفية نتيجة التدريب الرياضي، من خلال تناول الإطار المفاهيمي للتكيف الفسيولوجي، وتحليل أبرز التغيرات التي تطرأ على الأجهزة الحيوية المختلفة، مع بيان انعكاس هذه التغيرات على تحسين الأداء الرياضي. كما يهدف المقال إلى إبراز أهمية توظيف المعارف الفسيولوجية في تخطيط

العملية التدريبية بشكل علمي، يضمن تحقيق التقدم الرياضي مع المحافظة على صحة الرياضي وسلامته.

الاشكالية :

أدى التطور المتسارع الذي عرفته الرياضة الحديثة إلى بروز التدريب الرياضي كعلم قائم بذاته، يعتمد على أسس فسيولوجية دقيقة تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الأداء البدني والرياضي. ولم يعد نجاح العملية التدريبية مرتبطاً فقط بتكرار التمارين أو زيادة شدتها، بل أصبح مرهوناً بمدى قدرة الجسم على التكيف مع الأحمال التدريبية المختلفة. ويُعد التكيف الفسيولوجي من أهم المفاهيم التي تفسر هذا التفاعل الديناميكي بين الحمل التدريبي واستجابة أجهزة الجسم الوظيفية (Wilmore et al., 2008).

ورغم التطور الكبير في مجال علوم التدريب الرياضي، لا تزال هناك فجوة قائمة بين المعرفة النظرية والتطبيق الميداني، حيث يعتمد بعض المدربين على برامج تدريبية غير مبنية على أسس فسيولوجية علمية دقيقة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ضعف الاستجابة التدريبية، أو حدوث حالات من الإجهاد المزمن والإفراط التدريبي، وانخفاض المستوى الإنجازي للرياضيين. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى عدم الفهم الكافي لآليات التكيف الفسيولوجي التي تحدث في الأجهزة الحيوية المختلفة نتيجة التدريب الرياضي المنتظم (Bompa & Haff, 2009).

وتتمثل الإشكالية الأساسية في أن التكيفات الفسيولوجية لا تحدث بصورة متجانسة في جميع أجهزة الجسم، بل تختلف من جهاز إلى آخر، ومن رياضي إلى آخر، تبعاً لنوع التدريب وشدته ومدته، إضافة إلى الخصائص الفردية مثل العمر، والجنس، والمستوى البدني، والخبرة التدريبية. فالتكيفات التي تطرأ على الجهاز القلبي الوعائي نتيجة تدريبات التحمل الهوائي تختلف في طبيعتها وسرعتها عن تلك التي تحدث في الجهاز العضلي العصبي نتيجة تدريبات القوة والسرعة، كما تختلف التغيرات الأيضية المرتبطة بإنتاج الطاقة باختلاف طبيعة الجهد المبذول (McArdle et al., 2014).

وتزداد الإشكالية تعقيداً في ظل غياب التقييم الدوري للتكيفات الفسيولوجية لدى الرياضيين، حيث يُلاحظ في بعض البرامج التدريبية الاعتماد على مؤشرات ظاهرية للأداء دون الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الوظيفية الداخلية التي تعكس مدى استجابة الجسم للحمل التدريبي. فعدم مراقبة مؤشرات مثل معدل ضربات القلب، واستهلاك الأكسجين، ودرجة الاستشفاء العضلي، قد يؤدي إلى سوء تقدير الحمل التدريبي وعدم تحقيق الأهداف المرجوة من التدريب (Powers & Howley, 2017). كما تبرز إشكالية أخرى تتعلق بمدى قدرة البرامج التدريبية الحديثة على تحقيق التوازن بين إحداث التكيفات الفسيولوجية الإيجابية والمحافظة على الصحة العامة للرياضي. فالسعي نحو تحقيق الإنجاز الرياضي العالي قد يدفع أحياناً إلى تجاوز الحدود الفسيولوجية للجسم، مما يؤدي إلى نتائج سلبية على المدى المتوسط والبعيد، خاصة لدى فئة الناشئين وصغار السن، الذين لا تزال أجهزتهم الوظيفية في طور النمو والتطور (Bompa & Haff, 2009).

وانطلاقاً من هذه المعطيات، تتبلور إشكالية هذا المقال في محاولة الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي:

إلى أي مدى يسهم التدريب الرياضي المنتظم والمخطط علمياً في إحداث تكيفات فسيولوجية فعالة على مستوى الأجهزة الوظيفية المختلفة للجسم، وكيف يمكن توظيف هذه التكيفات في تحسين الأداء الرياضي دون الإضرار بالصحة البدنية للرياضي؟

أولاً: مفهوم التكيف الفسيولوجي والتدريب الرياضي يُعد التكيف الفسيولوجي من المفاهيم الأساسية في علم فسيولوجيا التدريب الرياضي، إذ يشير إلى مجموعة من التغيرات الوظيفية والبنوية التي تطرأ على أجهزة الجسم المختلفة نتيجة التعرض المتكرر والمستمر لأحمال تدريبية منظمة ومخططة علمياً. وتحدث هذه التغيرات استجابةً لمحفزات بدنية تتجاوز المستوى الاعتيادي للنشاط اليومي، مما يدفع الجسم إلى تفعيل آليات داخلية تهدف إلى المحافظة على الاتزان الوظيفي وتحسين القدرة على مواجهة متطلبات الجهد البدني المتزايد (McArdle et al., 2014).

العلمية، من أهمها مبدأ التدرج، ومبدأ التكيف، ومبدأ الفروق الفردية، ومبدأ الاستمرارية، ومبدأ التوازن بين الحمل والاستشفاء، وهي مبادئ تُعد ضرورية لضمان تحقيق التطور البدني دون التعرض لمخاطر الإفراط التدريبي أو الإصابات (**Bompa & Haff, 2009**).

كما يُعد التدريب الرياضي وسيلة أساسية لتوجيه التكيفات الفسيولوجية نحو متطلبات النشاط الرياضي التخصصي، إذ تختلف طبيعة التكيفات المطلوبة في رياضات التحمل عنها في رياضات القوة أو السرعة. فالتدريب الموجه بشكل صحيح يسمح بإحداث تكيفات نوعية تخدم الأداء الرياضي المحدد، سواء من حيث تحسين القدرة الهوائية، أو تطوير القوة العضلية، أو زيادة السرعة والقدرة الانفجارية (**Powers & Howley, 2017**).

ومن هذا المنطلق، يتضح أن العلاقة بين التكيف الفسيولوجي والتدريب الرياضي علاقة تكاملية وتبادلية، حيث يُعد التدريب الرياضي الوسيلة الأساسية لإحداث التكيف، في حين يُمثل التكيف الفسيولوجي المؤشر الحقيقي لنجاح العملية التدريبية. وعليه، فإن الفهم العلمي الدقيق لمفهوم التكيف الفسيولوجي وآلياته يُعد شرطاً أساسياً لتخطيط برامج تدريبية فعالة تحقق الأداء الأمثل وتحافظ في الوقت نفسه على صحة الرياضي وسلامته.

ثانياً: التكيفات الفسيولوجية للجهاز القلبي الوعائي

يُعد الجهاز القلبي الوعائي من أكثر الأجهزة الوظيفية استجابةً للتدريب الرياضي، ولا سيما تدريبات التحمل الهوائي، نظراً لدوره المحوري في تزويد العضلات العاملة بالأكسجين والمواد الغذائية اللازمة لإنتاج الطاقة، والتخلص من نواتج الأيض أثناء الجهد البدني. ويؤدي التعرض المنتظم والمخطط للأحمال التدريبية إلى إحداث مجموعة من التغيرات الفسيولوجية التي ترفع من كفاءة هذا الجهاز وتحسن قدرته على تلبية متطلبات الأداء البدني المتزايد (**Wilmore et al., 2008**).

ومن أبرز هذه التكيفات زيادة حجم الضربة القلبية (**Stroke Volume**)، حيث يصبح القلب قادراً على ضخ كمية أكبر من الدم في كل انقباض، نتيجة لتحسن قوة عضلة القلب وزيادة

ويتميز التكيف الفسيولوجي بكونه عملية ديناميكية تدريجية، لا تحدث بشكل فوري، بل تتطلب الاستمرارية والانتظام في التدريب، مع احترام مبدأ التدرج في الحمل التدريبي. فالتعرض المتكرر للأحمال يؤدي إلى تحسين كفاءة الأجهزة الوظيفية، بحيث يصبح الجسم قادراً على أداء نفس العمل البدني بجهد أقل واستهلاك أقل للطاقة، وهو ما يُعرف بمبدأ الاقتصاد في الجهد. ويُعد هذا الاقتصاد أحد المؤشرات الأساسية لتحسن المستوى البدني والرياضي، خاصة في رياضات التحمل (**Wilmore et al., 2008**).

ولا يقتصر التكيف الفسيولوجي على جانب واحد من وظائف الجسم، بل يشمل منظومة متكاملة من التغيرات المتداخلة، تبدأ من الجهاز العصبي المركزي الذي يتحكم في تنظيم الاستجابات الحركية، مروراً بالجهاز القلبي الوعائي المسؤول عن نقل الأكسجين والمواد الغذائية، وصولاً إلى الجهاز التنفسي والأنظمة الأيضية التي تضمن إنتاج الطاقة اللازمة لأداء الجهد البدني. كما تمتد هذه التغيرات إلى المستوى الخلوي، حيث يزداد النشاط الإنزيمي وتحسن كفاءة الميتوكوندريا داخل الخلايا العضلية، مما يعزز القدرة على إنتاج الطاقة الهوائية (**Powers & Howley, 2017**).

ويختلف حجم وسرعة التكيف الفسيولوجي تبعاً لعدة عوامل، من أبرزها نوع الحمل التدريبي (هوائي أو لاهوائي)، شدته، مدته، وتكراره، إضافة إلى الخصائص الفردية للرياضي مثل العمر، والجنس، والمستوى البدني، والخبرة التدريبية. فالتكيفات التي تحدث لدى الرياضيين المتقدمين تكون غالباً أقل وضوحاً وأبطأ مقارنة بالمبتدئين، نظراً لاقتراحهم من حدودهم الفسيولوجية القصوى، وهو ما يفرض دقة أكبر في تخطيط الأحمال التدريبية (**McArdle et al., 2014**).

أما التدريب الرياضي فيُنظر إليه على أنه عملية تربية وتطويرية شاملة، تعتمد على التخطيط العلمي المنهجي للحمل التدريبي بهدف إحداث تكيفات فسيولوجية إيجابية طويلة المدى في أجهزة الجسم الحيوية. ويستند التدريب الرياضي إلى مجموعة من المبادئ

الأفراد ذوي الضغط المرتفع، مما يعكس الدور الوقائي للتدريب الرياضي على صحة الجهاز القلبي الوعائي (Wilmore et al., 2008).

ولا تقتصر هذه التكيفات على الجوانب الوظيفية فقط، بل تمتد إلى تغيرات بنيوية، مثل زيادة سمك جدار عضلة القلب لدى الرياضيين، وهو ما يُعرف بالتضخم القلبي الفسيولوجي، الذي يختلف عن التضخم المرضي من حيث كونه تكيفًا إيجابيًا يُحسن كفاءة الضخ القلبي دون التأثير السلبي على وظيفة القلب (Powers & Howley, 2017).

وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن التكيفات الفسيولوجية للجهاز القلبي الوعائي تمثل أساسًا جوهريًا لتحسين القدرة البدنية والأداء الرياضي، حيث تسهم في رفع كفاءة الدورة الدموية، وتحقيق اقتصاد أكبر في الجهد القلبي، وتمكين الرياضي من تحمل أحمال تدريبية أعلى دون الوصول السريع إلى التعب. ويؤكد ذلك أهمية التخطيط العلمي للأحمال التدريبية بما يتناسب مع متطلبات الجهاز القلبي الوعائي وقدرته على التكيف الإيجابي.

ثالثًا: التكيفات الفسيولوجية للجهاز التنفسي يُعد الجهاز التنفسي أحد الأجهزة الوظيفية الأساسية التي تتأثر بشكل مباشر بالتدريب الرياضي المنتظم، خاصة تدريبات التحمل الهوائي، نظرًا لدوره الحيوي في تزويد الجسم بالأكسجين اللازم لإنتاج الطاقة، والتخلص من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العمليات الأيضية أثناء الجهد البدني. ويؤدي التدريب الرياضي المخطط علميًا إلى إحداث مجموعة من التكيفات الفسيولوجية التي تُحسن من كفاءة هذا الجهاز وتُسهم في رفع القدرة البدنية والأداء الرياضي (Powers & Howley, 2017).

ومن أبرز هذه التكيفات زيادة السعة الحيوية للرئتين، حيث تتحسن قدرة الرئتين على استقبال كميات أكبر من الهواء نتيجة لتقوية عضلات التنفس، خاصة عضلات الشهيق والزفير. ويُسهم هذا التحسن في زيادة حجم الهواء المتبادل في كل دورة تنفسية، مما يرفع من كفاءة التهوية الرئوية ويُحسن عملية التبادل الغازي

امتلاء البطن الأيسر بالدم أثناء الانبساط. ويُعد هذا التكيف مؤشرًا أساسيًا على تطور كفاءة القلب لدى الرياضيين، إذ يسمح بتقليل عدد الضربات القلبية اللازمة لضخ نفس كمية الدم مقارنة بغير المدربين (McArdle et al., 2014).

ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في معدل ضربات القلب أثناء الراحة، وهو ما يُعرف بالتباطؤ القلبي الرياضي (Athletic Bradycardia). ويعكس هذا الانخفاض تحسن التوازن العصبي بين الجهاز العصبي الودي واللاودي، حيث يزداد تأثير العصب الحائر (Vagus Nerve)، مما يؤدي إلى اقتصاد أكبر في عمل القلب ويقلل من الجهد المبذول للحفاظ على الدورة الدموية في حالة الراحة (Wilmore et al., 2008).

كما يسهم التدريب الرياضي في زيادة النتاج القلبي الأقصى (Cardiac Output Max) أثناء الجهد البدني، نتيجة الزيادة المشتركة في حجم الضربة القلبية ومعدل ضربات القلب أثناء الأداء، وهو ما ينعكس إيجابًا على القدرة على استهلاك الأكسجين (VO_2max)، التي تُعد من أهم مؤشرات اللياقة القلبية التنفسية. ويُعد هذا التكيف ضروريًا بشكل خاص لرياضات التحمل التي تتطلب مجهودًا طويل الأمد (Powers & Howley, 2017).

وعلى المستوى الوعائي، يؤدي التدريب الرياضي إلى زيادة كثافة الشعيرات الدموية داخل العضلات العاملة، وهي عملية تُعرف بالتشعّر العضلي (Capillarization). وتُسهم هذه الزيادة في تحسين عملية تبادل الغازات، وتسريع نقل الأكسجين من الدم إلى الخلايا العضلية، إضافة إلى تحسين التخلص من الفضلات الأيضية مثل ثاني أكسيد الكربون وحمض اللاكتيك، مما يؤخر ظهور التعب أثناء الجهد البدني (McArdle et al., 2014).

كما يُلاحظ تحسن مرونة الأوعية الدموية وانخفاض المقاومة المحيطية، وهو ما يساعد على تنظيم ضغط الدم أثناء الراحة وأثناء الجهد البدني. وقد أظهرت الدراسات أن التدريب الهوائي المنتظم يسهم في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، خاصة لدى

على مستوى الحويصلات الرئوية (McArdle et al., 2014).

كما يؤدي التدريب الرياضي إلى تحسين التهوية الرئوية الدقيقة، من خلال زيادة حجم النفس الواحد (Tidal Volume) مع انخفاض نسبي في عدد مرات التنفس أثناء الجهد البدني المعتدل. ويُعد هذا التكيف مؤشراً واضحاً على الاقتصاد في الجهد التنفسي، حيث يصبح الرياضي قادراً على تلبية احتياجات الجسم من الأكسجين بعدد أقل من الأنفاس مقارنة بغير المدربين، مما يقلل من الإجهاد الواقع على عضلات التنفس (Wilmore et al., 2008).

ويُساهم هذا التحسن الوظيفي في رفع قدرة الجسم على استهلاك الأكسجين الأقصى (VO_2max)، الذي يُعد من أهم المؤشرات الفسيولوجية للياقة القلبية التنفسية. ويرتبط ارتفاع VO_2max ارتباطاً وثيقاً بكفاءة الجهازين القلبي والتنفسي في نقل الأكسجين من الهواء الخارجي إلى الخلايا العضلية العاملة واستخدامه في إنتاج الطاقة الهوائية (Powers & Howley, 2017).

وعلى مستوى التكيفات الدقيقة، يُلاحظ تحسن كفاءة التبادل الغازي في الحويصلات الرئوية نتيجة زيادة مساحة السطح الفعال لتبادل الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون، إضافة إلى تحسين التوافق بين التهوية الرئوية والتروية الدموية (Ventilation-Perfusion Matching). ويساعد هذا التكيف على تحسين تشبع الدم بالأكسجين، خاصة أثناء الجهد البدني المرتفع (McArdle et al., 2014).

كما يؤدي التدريب الرياضي إلى تأخير الوصول إلى العتبة اللاهوائية، حيث يصبح الجهاز التنفسي أكثر قدرة على تلبية متطلبات الجسم من الأكسجين لفترة أطول قبل الاعتماد على الأنظمة اللاهوائية. ويُعد هذا التأخير عاملاً أساسياً في تقليل تراكم حمض اللاكتيك وتأخير الشعور بالتعب، خاصة في رياضات التحمل (Wilmore et al., 2008).

ولا يقتصر تأثير التدريب الرياضي على التحسينات الوظيفية فقط، بل يمتد ليشمل تحسن التحكم العصبي في عملية التنفس،

حيث يصبح التنفس أكثر انتظاماً وتناسقاً مع متطلبات الجهد البدني، مما يعكس تكاملاً وظيفياً بين الجهازين العصبي والتنفسي. ويُساهم هذا التكامل في تحسين كفاءة الأداء الحركي والاقتصاد في استهلاك الطاقة (Powers & Howley, 2017).

وبناءً على ما سبق، يتضح أن التكيفات الفسيولوجية للجهاز التنفسي تمثل عنصراً أساسياً في تحسين القدرة البدنية والأداء الرياضي، إذ تؤدي إلى رفع كفاءة التهوية الرئوية، وتحسين استهلاك الأكسجين، وتقليل الجهد التنفسي أثناء الأداء. ويؤكد ذلك أهمية توظيف برامج تدريبية تعتمد على تدريبات التحمل الهوائي لتطوير كفاءة الجهاز التنفسي بما يتلاءم مع متطلبات النشاط الرياضي التخصصي.

رابعاً: التكيفات الفسيولوجية للجهاز العضلي العصبي

يُعد الجهاز العضلي العصبي من أكثر الأجهزة الوظيفية تأثراً بالتدريب الرياضي، خاصة تدريبات القوة والسرعة والقدرة الانفجارية، نظراً لدوره الأساسي في إنتاج الحركة والتحكم فيها. ويؤدي التعرض المنتظم للأحمال التدريبية المتدرجة إلى إحداث مجموعة من التغيرات الفسيولوجية والعصبية التي تسهم في تحسين القوة العضلية، والسرعة الحركية، والدقة في الأداء، مما ينعكس بشكل مباشر على المستوى الإنجازي للرياضي (Bompa & Haff, 2009).

ومن أبرز التكيفات التي تطرأ على الجهاز العضلي زيادة حجم الألياف العضلية، وهي ظاهرة تُعرف بالتضخم العضلي (Muscle Hypertrophy)، وتحدث نتيجة زيادة مساحة المقطع العرضي للألياف العضلية، خاصة الألياف السريعة (Type II)، بفعل التدريب المقاوم. ويرتبط هذا التضخم بزيادة عدد وحجم الخيوط البروتينية المتقلصة (الأكتين والميوسين)، مما يؤدي إلى تحسين القدرة على إنتاج القوة (McArdle et al., 2014).

كما يؤدي التدريب الرياضي إلى تحسن في خصائص الألياف العضلية من حيث قدرتها على إنتاج الطاقة، حيث يزداد النشاط

وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن التكيفات الفسيولوجية للجهاز العضلي العصبي تمثل حجر الأساس في تطوير القوة، والسرعة، والدقة الحركية، وتُعدّ عنصراً حاسماً في تحسين الأداء الرياضي. ويؤكد ذلك ضرورة توظيف تدريبات القوة والسرعة بشكل علمي ومدروس، مع مراعاة مبادئ الحمل التدريبي والتدرج والاستشفاء، لتحقيق التكيفات الإيجابية المرجوة دون الإضرار بصحة الرياضي.

خامساً: التكيفات الأيضية وإنتاج الطاقة

يُعدّ الجهاز الأيضي من أهم الأجهزة الفسيولوجية التي تتأثر بشكل مباشر بالتدريب الرياضي، حيث يُمثل قدرة الجسم على توليد الطاقة للعضلات خلال الأداء البدني. ويؤدي التدريب الرياضي المنتظم إلى سلسلة من التكيفات الأيضية التي تهدف إلى تحسين كفاءة إنتاج الطاقة، وزيادة القدرة على التحمل، وتأخير ظهور التعب العضلي (Powers & Howley, 2017).

من أبرز التكيفات الأيضية زيادة كفاءة استخدام الدهون كمصدر للطاقة خلال الجهد طويل المدى. فالتدريب الهوائي المنتظم يحفز النشاط الإنزيمي الذي يساهم في أكسدة الدهون داخل الميتوكوندريا، مما يسمح للعضلات باستخدام مخزون الدهون بكفاءة أكبر، وبالتالي الحفاظ على مخزون الجليكوجين العضلي لفترة أطول أثناء المجهود المستمر. ويؤدي هذا التكيف إلى تحسين القدرة على التحمل الرياضي وإطالة زمن الأداء قبل الوصول إلى التعب (McArdle et al., 2014).

ويُعدّ زيادة مخزون الجليكوجين العضلي والكبد من التكيفات الأخرى المهمة، حيث يُتيح هذا التكيف للعضلات الحصول على طاقة سريعة خلال النشاطات عالية الشدة والمتقطعة، مثل الجري السريع أو تمارين القوة. ويزداد مخزون الجليكوجين نتيجة للتدريب المنتظم والتغذية المناسبة، وهو عامل أساسي في تحسين القدرة على أداء المجهود المكثف وتقليل خطر التعب المبكر (Powers & Howley, 2017).

كما يؤدي التدريب الرياضي إلى تحسين فعالية الأنظمة الأيضية المختلفة، بما في ذلك النظام الهوائي (Aerobic System)

الإنزيمي داخل العضلات، وتحسن كفاءة الأنظمة اللاهوائية، خاصة نظام الفوسفات ونظام التحلل السكري اللاهوائي، وهو ما يسمح بأداء جهود قصيرة وعالية الشدة بكفاءة أكبر وتأخير ظهور التعب العضلي (Powers & Howley, 2017).

وعلى المستوى العصبي، يُسهم التدريب الرياضي في تحسين كفاءة تجنيد الوحدات الحركية (Motor Units Recruitment)، حيث يصبح الجهاز العصبي قادراً على تجنيد عدد أكبر من الوحدات الحركية في وقت أقصر، إضافة إلى تحسين تزامن عملها أثناء الانقباض العضلي. ويُعدّ هذا التكيف من العوامل الأساسية في الزيادة السريعة للقوة العضلية التي تُلاحظ في المراحل الأولى من التدريب، حتى قبل حدوث التضخم العضلي الواضح (Bompa & Haff, 2009).

كما يتحسن معدل إطلاق النبضات العصبية (Rate Coding)، مما يسمح بانقباضات عضلية أكثر قوة واستمرارية، إضافة إلى تحسين التنسيق بين العضلات العاملة والعضلات المضادة، وهو ما يقلل من المقاومة الداخلية أثناء الحركة ويُسهم في اقتصاد الجهد العضلي (McArdle et al., 2014).

ويُلاحظ أيضاً تحسن التنسيق العصبي العضلي، حيث تصبح الحركات أكثر دقة وسلاسة نتيجة تحسن التكامل الوظيفي بين الجهاز العصبي المركزي والجهاز العضلي. ويساعد هذا التكيف على تقليل الحركات الزائدة وغير الضرورية، مما يؤدي إلى أداء حركي أكثر كفاءة وباستهلاك أقل للطاقة، وهو عامل حاسم في الرياضات التي تتطلب دقة وسرعة في الأداء (Wilmore et al., 2008).

ولا تقتصر التكيفات العصبية العضلية على الجوانب الوظيفية فقط، بل تمتد إلى تحسن السيطرة الحركية والتوازن، نتيجة تطور كفاءة المستقبلات الحسية (Proprioceptors)، مما يعزز قدرة الرياضي على التحكم في وضعية الجسم أثناء الحركة ويقلل من مخاطر الإصابات (Powers & Howley, 2017).

والقوة، والسرعة، مع مراعاة فترات الاستشفاء والتغذية المناسبة لتحقيق أقصى استفادة من التكييفات الأيضية (Wilmore et al., 2008).

سادسًا: العوامل المؤثرة في التكيف الفسيولوجي تتأثر التكييفات الفسيولوجية بشكل كبير بعدة عوامل متداخلة، تلعب دورًا حاسمًا في تحديد سرعة ودرجة التحسن الوظيفي للأجهزة الحيوية المختلفة لدى الرياضيين. وفهم هذه العوامل يُعد شرطًا أساسيًا لتصميم برامج تدريبية فعالة وآمنة، تحقق أقصى استفادة من الأحمال التدريبية دون التعرض للإفراط التدريبي أو الإصابات (Bompa & Haff, 2009).

أول هذه العوامل شدة الحمل التدريبي، والتي تشير إلى مقدار الضغط البدني أو التحفيز الذي يتعرض له الجسم خلال التمرين. فزيادة شدة التدريب تؤدي إلى تحفيز التكييفات الفسيولوجية بشكل أسرع، مثل زيادة حجم الضربة القلبية، وتحسن استهلاك الأكسجين، وزيادة الكتلة العضلية. ومع ذلك، فإن الإفراط في شدة الحمل دون مراعاة الاستشفاء قد يؤدي إلى تعب مفرط، وانخفاض الأداء، وزيادة خطر الإصابة (Powers & Howley, 2017).

ثانيًا، حجم التدريب أو مدة الجلسة التدريبية، والذي يتضمن طول فترة التمرين وعدد التكرارات أو المسافات المقطوعة. فزيادة حجم التدريب تساهم في تعزيز التكييفات الهوائية واللاهوائية، وتحسين التحمل العضلي والقوة، كما تزيد من القدرة على استهلاك الطاقة بكفاءة. إلا أن الجمع بين شدة عالية وحجم تدريب كبير دون استراحة مناسبة قد يثقل الجهاز العضلي العصبي والقلب والرئة، مما قد يعرقل حدوث التكييفات الإيجابية (McArdle et al., 2014).

ثالثًا، الانتظام والتكرار في التدريب، حيث أن التكييفات الفسيولوجية لا تحدث إلا من خلال التعرض المستمر للأحمال التدريبية على فترات زمنية محددة. فالاستمرارية في التدريب تساعد الجسم على التكيف التدريجي مع الحمل البدني، مما يؤدي إلى تثبيت التحسينات الوظيفية على المدى الطويل، بينما يؤدي التوقف المفاجئ عن التدريب إلى تراجع هذه التكييفات، وهو ما

والنظام اللاهوائي (Anaerobic System). فالتكيفات الهوائية تتميز بزيادة كفاءة استهلاك الأكسجين (VO_2max)، وتحسين نشاط الإنزيمات المسؤولة عن أكسدة الكربوهيدرات والدهون داخل الميتوكوندريا، مما يعزز القدرة على أداء مجهود طويل الأمد (Wilmore et al., 2008).

أما التكييفات اللاهوائية، والتي تكون أكثر أهمية في تدريبات القوة والسرعة، فتشمل زيادة فعالية الأنظمة الفوسفاتية والتحلل السكري اللاهوائي. وتساعد هذه التكييفات العضلات على إنتاج الطاقة بشكل سريع خلال فترات قصيرة وعالية الشدة، مثل الانطلاقات السريعة أو رفع الأثقال، مع تأخير تراكم حمض اللاكتيك وتحسين قدرة العضلات على التعامل مع التعب الناتج عن النشاط اللاهوائي (Bompa & Haff, 2009).

ويلاحظ كذلك أن التدريب الرياضي يؤدي إلى تحسين الكفاءة الإنزيمية للأنظمة الأيضية المختلفة. فارتفاع مستويات إنزيمات الأبيض الهوائي واللاهوائي يرفع من سرعة العمليات الأيضية، مما يسمح بتوليد الطاقة بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وتحسين القدرة على أداء الجهد البدني المكثف لفترات أطول (McArdle et al., 2014).

إضافة إلى ذلك، يسهم التدريب المنتظم في تحسين التوازن بين الإنتاج الأيضي واستهلاك الطاقة، بحيث يصبح الجسم أكثر قدرة على ضبط استخدام مصادر الطاقة المتاحة بكفاءة أعلى. وهذا الاقتصاد الأيضي يُعد عاملاً مهمًا في تحسين الأداء الرياضي، حيث يقلل من استنزاف الموارد الداخلية للجسم ويؤخر ظهور التعب العضلي، مع الحفاظ على الأداء الأمثل خلال المنافسات الطويلة أو المجهودات المتكررة (Powers & Howley, 2017).

وبناءً على ما سبق، يتضح أن التكييفات الأيضية تمثل عنصرًا أساسيًا في رفع القدرة البدنية والرياضية، إذ تمكن الرياضي من الاستفادة القصوى من الطاقة المخزنة، وتحسين الأداء الهوائي واللاهوائي، وتوفير اقتصاد أكبر في الجهد العضلي. ويؤكد ذلك أهمية توظيف برامج تدريبية متوازنة تشمل تدريبات التحمل،

يُعرف بالانخفاض الوظيفي العكسي (Detraining) (Wilmore et al., 2008).

رابعاً، فترات الراحة والاستشفاء، والتي تمثل الجانب المكمل الأساسي لعملية التدريب. إذ يحتاج الجسم بعد كل جلسة تدريبية إلى وقت كافٍ لاستعادة الطاقة، وإصلاح الأنسجة العضلية، وإعادة التوازن الفسيولوجي. ويؤدي الاستشفاء المناسب إلى تعزيز التكيفات، بينما تؤدي فترات الراحة القصيرة أو غير الكافية إلى تراكم التعب، وضعف التكيفات، وزيادة خطر الإصابات (Bompa & Haff, 2009).

خامساً، الخصائص الفردية للرياضي، والتي تشمل العمر، والجنس، والمستوى البدني، والقدرة الوراثية على التكيف. فالأفراد الشباب عادة ما يظهرون سرعة أكبر في الاستجابة للتدريب مقارنة بكبار السن، كما أن الفروق بين الجنسين قد تؤثر على طبيعة التكيفات، خاصة فيما يتعلق بالقوة العضلية والكتلة العضلية. كذلك، فإن المستوى البدني السابق والخبرة التدريبية تحدد سرعة الاستجابة ودرجة التكيف، حيث يحتاج المبتدئون إلى وقت أطول لتطوير التكيفات مقارنة بالرياضيين المتقدمين (McArdle et al., 2014).

سادساً، التغذية، فهي عامل مؤثر أساسي في دعم التكيف الفسيولوجي. فالحصول على كميات كافية من البروتينات، والكربوهيدرات، والدهون، والفيتامينات والمعادن يدعم عمليات الإصلاح العضلي وإنتاج الطاقة، بينما يؤدي نقص العناصر الغذائية إلى ضعف التكيفات، وتأخر التحسن الوظيفي، وزيادة خطر الإرهاق والإصابة (Powers & Howley, 2017).

أخيراً، العوامل البيئية والظروف المحيطة بالتدريب، مثل درجة الحرارة، الرطوبة، الارتفاع عن سطح البحر، ومستوى الأكسجين، تؤثر أيضاً على التكيفات الفسيولوجية. فالتدريب في بيئة مرتفعة الحرارة أو الرطوبة يحفز آليات تبريد الجسم ويؤثر على الأداء، في حين أن التدريب على ارتفاعات مرتفعة يحفز إنتاج كريات الدم الحمراء ويزيد من كفاءة نقل الأكسجين، وهو ما يعد أحد أشكال التكيف البيئي (Wilmore et al., 2008).

وبناءً على ذلك، يتضح أن التكيفات الفسيولوجية تعتمد على تفاعل هذه العوامل معاً، وأن تصميم برامج تدريبية فعالة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار شدة وحجم التدريب، الانتظام، فترات الاستشفاء، الخصائص الفردية، التغذية، والعوامل البيئية لتحقيق أعلى درجات التكيف وتحسين الأداء الرياضي بشكل آمن ومستدام.

الخلاصة

لقد تناولنا في هذا البحث دراسة التكيف الفسيولوجي للأجهزة الوظيفية نتيجة التدريب الرياضي، من خلال استعراض التحسينات التي تطرأ على الجهاز القلبي الوعائي، والجهاز التنفسي، والجهاز العضلي العصبي، إضافة إلى التكيفات الأيضية وإنتاج الطاقة، مع تحليل العوامل المؤثرة في هذه التكيفات. وقد أظهرت الأدبيات العلمية الحديثة أن التدريب الرياضي المنتظم والمخطط علمياً يمثل العامل الأساسي لإحداث تحسن ملموس ومستدام في وظائف الأجهزة الحيوية المختلفة، مما يعزز القدرة البدنية والأداء الرياضي بشكل شامل (McArdle et al., 2014; Powers & Howley, 2017; Wilmore et al., 2008).

فيما يخص الجهاز القلبي الوعائي، أوضحت الدراسات أن تدريبات التحمل الهوائي تؤدي إلى زيادة حجم الضربة القلبية، وانخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة، وتحسين التروية الدموية للعضلات العاملة، وهو ما يرفع كفاءة نقل الأكسجين والمواد الغذائية وإزالة الفضلات الأيضية، ويسهم في تحسين التحمل الرياضي (Wilmore et al., 2008).

أما الجهاز التنفسي، فقد أظهرت التكيفات الفسيولوجية الناجمة عن التدريب زيادة السعة الحيوية للرئتين، وتحسين التهوية الرئوية، وخفض معدل التنفس أثناء الجهد البدني، مما يعكس اقتصاداً أعلى في استهلاك الطاقة وزيادة القدرة على استهلاك الأكسجين الأقصى (VO_2max)، وبالتالي تحسين أداء التحمل (Powers & Howley, 2017).

وفيما يتعلق بـ الجهاز العضلي العصبي، فقد ثبت أن التدريب المنتظم، خاصة تدريبات القوة والسرعة، يؤدي إلى تضخم

مختلف الأنشطة. كما أن مراعاة العوامل المؤثرة في التكيف، مثل شدة التدريب وحجمه، وفترات الاستشفاء، والخصائص الفردية للرياضي، يضمن تحقيق التقدم الرياضي بشكل مستدام وآمن، مع الحد من مخاطر الإرهاق والإصابات.

وفي ضوء ذلك، يمكن التأكيد على أن فهم طبيعة التكيف الفسيولوجي وآلياته يشكل أداة أساسية للمدربين والرياضيين لتخطيط برامج تدريبية فعالة، تستثمر كامل الإمكانيات البدنية للجسم، وتحسن الأداء الرياضي، مع المحافظة على الصحة العامة للرياضي. وعليه، يُعد التدريب الرياضي المنتظم والمخطط علمياً عاملاً محورياً لتحقيق الأداء الأمثل والاستدامة البدنية على المدى الطويل.

الخاتمة

يتضح من خلال هذا المقال أن التكيف الفسيولوجي للأجهزة الوظيفية يمثل الركيزة العلمية الأساسية لتحسن الأداء الرياضي الناتج عن التدريب المنتظم والمخطط علمياً. فالجهاز القلبي الوعائي يتحسن من حيث حجم الضربة القلبية وكفاءة ضخ الدم، والجهاز التنفسي يتطور من حيث السعة الحيوية وكفاءة التهوية، بينما الجهاز العضلي العصبي يشهد زيادة في حجم الألياف العضلية وتحسن التنسيق العصبي العضلي، إضافة إلى تعزيز التكيفات الأيضية التي ترفع القدرة على إنتاج الطاقة بكفاءة أعلى. جميع هذه التغيرات تتكامل لتسمح للجسم بأداء العمل البدني بكفاءة أكبر، مع استهلاك أقل للطاقة، وهو ما ينعكس إيجاباً على القدرة التحملية، القوة، السرعة، والدقة الحركية (McArdle et al., 2014; Powers & Howley, 2017; Wilmore et al., 2008).

ويؤكد هذا البحث أن فهم آليات التكيف الفسيولوجي ليس فقط مهماً لتفسير التحسن في الأداء الرياضي، بل يمثل شرطاً أساسياً لتصميم برامج تدريبية فعالة وآمنة، تأخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة في التكيف، مثل شدة وحجم التدريب، الانتظام، فترات الاستشفاء، التغذية، الخصائص الفردية للرياضي، والظروف البيئية. فإهمال أي من هذه العوامل قد يؤدي إلى إبطاء عملية التكيف، أو حتى التعرض لمخاطر الإفراط التدريبي، أو الإصابات، وهو ما

الألياف العضلية، وتحسن كفاءة تجنيد الوحدات الحركية، وزيادة معدل إطلاق النبضات العصبية، وتحسين التنسيق العصبي العضلي والتحكم الحركي، وهو ما يعكس قدرة أكبر على أداء الحركات بدقة وفعالية أعلى وبجهد أقل، ويُسهّم بشكل مباشر في رفع المستوى الإنجازي للرياضيين (Bompa & Haff, 2014; McArdle et al., 2009).

أما التكيفات الأيضية، فتشمل تحسين استخدام الدهون كمصدر للطاقة، وزيادة مخزون الجليكوجين العضلي والكبد، وتعزيز كفاءة الأنظمة الهوائية واللاهوائية لإنتاج الطاقة، مع تحسين النشاط الإنزيمي العضلي، وهو ما يسمح بالتحمل لفترات أطول وتأخير ظهور التعب العضلي خلال الجهد البدني المكثف (Powers & Howley, 2017; Wilmore et al., 2008).

وتتأثر هذه التكيفات بعدة عوامل رئيسية، من بينها شدة وحجم الحمل التدريبي، الانتظام في التدريب، فترات الراحة والاستشفاء، الخصائص الفردية للرياضي مثل العمر والجنس والمستوى البدني، التغذية، والظروف البيئية المحيطة بالتدريب. ويعكس التفاعل الإيجابي بين هذه العوامل سرعة وفعالية التكيفات، ويمدد مدى استجابة الرياضي للحمل التدريبي (Bompa & Haff, 2014; McArdle et al., 2009).

وبناءً على ما سبق، يمكن الإجابة على تساؤل الإشكالية:

إلى أي مدى يسهم التدريب الرياضي المنتظم والمخطط علمياً في إحداث تكيفات فسيولوجية فعالة على مستوى الأجهزة الوظيفية المختلفة للجسم، وكيف يمكن توظيف هذه التكيفات في تحسين الأداء الرياضي؟

يُظهر البحث أن التدريب الرياضي المنتظم والمخطط وفق مبادئ علمية محددة يسهم بشكل مباشر في إحداث تكيفات فسيولوجية إيجابية على مستوى جميع الأجهزة الحيوية للجسم، بما في ذلك القلب والرئتين والعضلات والجهاز الأيضي. وهذه التكيفات تؤدي إلى تحسين القدرة البدنية العامة، رفع كفاءة استخدام الطاقة، تعزيز القوة والتحمل والسرعة، وتحسين الأداء الرياضي في

من هذه التكيفات مع الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الإجهاد والإصابات.

المراجع

01-Bompa, T. O., & Haff, G. G. (2009). *Periodization: Theory and methodology of training (5th ed.). Human Kinetics.*

02-McArdle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (2014). *Exercise physiology: Nutrition, energy, and human performance (8th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.*

03-Powers, S. K., & Howley, E. T. (2017). *Exercise physiology: Theory and application to fitness and performance (10th ed.). McGraw-Hill Education.*

04-Wilmore, J. H., Costill, D. L., & Kenney, W. L. (2008). *Physiology of sport and exercise (4th ed.). Human Kinetics*

يبرز أهمية الجمع بين التخطيط العلمي والمراقبة المستمرة للأداء (Bompa & Haff, 2009).

كما يتضح أن التكيف الفسيولوجي ليس ثابتاً، بل هو عملية ديناميكية تتطلب استمرار التدريب والمراجعة الدورية للحمل التدريبي، مع تعديل برامج التدريب وفق الاستجابة الفردية للرياضي. ويعني ذلك أن المدرب الناجح يجب أن يمتلك القدرة على تحليل المؤشرات الفسيولوجية المختلفة، مثل معدل ضربات القلب، VO_2max ، قوة العضلات، ومعدل الاستشفاء العضلي، لاستخدامها في تعديل الأحمال التدريبية بما يضمن تحسين الأداء والحفاظ على الصحة العامة (Wilmore et al., 2008).

من الناحية العملية، يشير هذا البحث إلى أن الاستثمار في المعرفة العلمية للتكيف الفسيولوجي يمكن أن يسهم في: تصميم برامج تدريبية شخصية تلائم مستوى الرياضي واحتياجاته. تحسين الأداء الرياضي بشكل مستدام دون الإضرار بصحة الرياضي.

توجيه التدريب نحو الأهداف الرياضية المطلوبة، سواء في التحمل، القوة، السرعة، أو الدقة الحركية.

الحد من خطر الإرهاق والإصابات المرتبطة بالإفراط في الأحمال التدريبية.

وعليه، فإن التوصية الأساسية هي دمج العلوم الفسيولوجية والتقييم المستمر في عملية التخطيط التدريبي، مع تعزيز وعي الرياضيين بأهمية الاستشفاء، التغذية، والالتزام بالبرامج التدريبية المخططة علمياً. كما يُنصح بإجراء المزيد من الدراسات التجريبية لفهم التكيفات الفسيولوجية على مستوى الخلايا والأنظمة المختلفة، وربطها مباشرة بأنماط التدريب المتنوعة، بما يدعم تطوير برامج تدريبية أكثر تخصصاً وفعالية في المستقبل.

وفي الختام، يمكن القول إن التكيف الفسيولوجي للأجهزة الوظيفية يمثل الأساس العلمي لتحقيق التطور البدني المستدام والأداء الرياضي الأمثل، وأن التزام الرياضيين والمدربين بالمبادئ العلمية للتدريب والمتابعة المستمرة هو السبيل الأمثل للاستفادة الكاملة